

LAPORAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

10 NOVEMBER 2025 S/D 13 MARET 2026

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9

Jl. Surabaya – Situbondo Km.141, Paiton – Probolinggo, 67291



Disusun Oleh:

Nurul Anwar

NIPD/NISN : 8171/1522.063-0076987372

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

BIDANG KEAHLIAN	: TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM KEAHLIAN	: TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
KONSENTRASI KEAHLIAN	: REKAYASA PERANGKAT LUNAK

TAHUN AJAR 2025 / 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

10 NOVEMBER 2025 S/D 13 MARET 2026

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9

Jl. Surabaya – Situbondo Km.141, Paiton – Probolinggo, 67291

Disusun Oleh:

Nurul Anwar

NIPD/NISN : 8171/1522.0+63-0076987372

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal : Jumat, 10-April-2026

Mengetahui

Pembimbing Sekolah



SYAIFUL BAHRI.S.ST

NIP 198706202022211011

Pembimbing IDUKA



BAKIR SANTOSA

NID 7493003JA

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

10 NOVEMBER 2025 S/D 13 Maret 2026

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9

Jl. Surabaya – Situbondo Km.141, Paiton – Probolinggo, 67291

Disusun Oleh:

Nurul Anwar

NIPD/NISN : 8171/1522.063-0076987372

Telah dipresentasikan dalam uji kompetensi

Pada tanggal : Senin, 13-April-2026

Mengetahui

Pembimbing Sekolah



SYAIFUL BAHRI S.ST

NIP 198706202022211011

Penguji



EGA PUTRIATAMA, M.PD

NIP 199201262025212106

Kepala SMKN 2 Kraksaan



RR. HERLINA WULANSARI S.Pd., MM

NIP 19750507 199802 2 001

Ketua Kompetensi Keahlian
Rekayasa Perangkat Lunak



GATOT SUHERMAN, S.KOM

NIP 19951124 202221 1003

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di **PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9** yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2025 sampai dengan 13 Maret 2026.

Laporan ini disusun sebagai hasil kegiatan PKL yang mencakup pengalaman magang serta pengembangan website selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Melalui PKL ini, penulis memperoleh pengetahuan tentang dunia kerja serta meningkatkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rr. Herlina Wulansari, S.Pd., M.M., selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kraksaan.
2. Bapak Gatot Suherman, S.Kom., selaku Ketua Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak.
3. Bapak Syaiful Bahri, S.ST., selaku pembimbing dari sekolah.
4. Bapak Bakir Santosa, selaku pembimbing dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9.
5. Seluruh staf dan karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 yang telah memberikan bantuan selama pelaksanaan PKL.
6. Orang tua saya yang selalu memberikan dukungan moral dan material serta doa yang tiada henti.

Penulis menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan.

Kraksaan, 13-April-2026

Penulis



Nurul Anwar

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan.....	2
1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan	2
1.5 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan	3
1.6 Batasan Masalah.....	3
BAB II PROFIL IDUKA	4
2.1 Sejarah IDUKA	4
2.2 Struktur Organisasi.....	5
2.3 Visi dan Misi	5
2.4 Tugas Pokok dan Fungsi	6
BAB III KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	7
3.1 Detail Kegiatan.....	7
3.1.1 Mendata Stok Tinta di Gudang.....	7
3.1.2 Instalasi Ulang Sistem Operasi Windows.....	7
3.1.3 Implementasi Instalasi Antivirus ESET Melalui Server Pusat	8
3.1.4 Monitoring dan Pengawasan Sistem CCTV Terintegrasi.....	8

3.1.5 Optimalisasi dan Perbaikan Konfigurasi IP Address Server Web.....	9
3.1.6 Penanganan dan Perbaikan PC Mengalami Mati Total	9
3.1.7 Implementasi Office 365 Berbasis Server	10
3.1.8 Implementasi Koneksi Jaringan LAN ke Server	10
3.1.9 Instalasi Sistem CCTV Terintegrasi	11
3.1.10 Perakitan Komponen Perangkat Komputer	11
3.1.11 Pengecekan dan Pemeliharaan Server	12
3.1.12 Pendataan Pengembalian Laptop	13
3.1.13 Pengembangan Frontend Aplikasi Sinfo Maintenance.....	13
3.1.14 Pengembangan Backend Aplikasi Sinfo Maintenance	14
3.1.15 Pengecekan Rutin Perangkat Komputer	14
3.1.16 Pengelolaan dan Kontrol TV Terpusat Berbasis PC Server	15
3.1.17 Penginstalan dan Pengaturan Aplikasi Melalui Server.....	15
3.1.18 Penyambungan Kabel LAN ke TV dan Perangkat Pendukung	16
3.1.19 Observasi Sistem Monitoring di Protection Room GITET	17
3.1.20 Perbaikan Pemancar Sinyal CCTV pada Sistem Monitoring	17
3.2 Daftar Kegiatan	18
BAB IV DESAIN DAN IMPLEMENTASI	26
4.1 Desain Database	26
4.2 Desain Sitemap.....	26
4.3 Implementasi Aplikasi.....	27
4.3.1 Halaman Home	27
4.3.2 Halaman Learning Path	28
4.3.3 Halaman Detail Learning Path.....	28
4.3.4 Halaman Daftar Artikel	29
4.3.5 Halaman Detail Artikel.....	29

4.3.6 Halaman Autentikasi (Login & Register).....	30
4.3.7 Halaman Dashboard Admin.....	30
4.3.8 Halaman Manajemen Learning Path (Admin).....	31
4.3.9 Halaman Manajemen Artikel (Admin).....	31
BAB V PENUTUP.....	32
5.1 Kesimpulan.....	32
5.2 Saran.....	32
Daftar Pustaka	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Sejarah IDUKA	4
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi.....	5
Gambar 3. 1 Mendata Stok Tinta di Gudang.....	7
Gambar 3. 2 Instalasi Ulang Sistem Operasi Windows	7
Gambar 3. 3 Implementasi Instalasi Antivirus ESET Melalui Server Pusat.....	8
Gambar 3. 4 Monitoring dan Pengawasan Sistem CCTV Terintegrasi.....	9
Gambar 3. 5 Optimalisasi dan Perbaikan Konfigurasi IP Address Server Web.....	9
Gambar 3. 6 Penanganan dan Perbaikan PC Mengalami Mati Total	10
Gambar 3. 7 Implementasi Office 365 Berbasis Server.....	10
Gambar 3. 8 Implementasi Koneksi Jaringan LAN ke Server.....	11
Gambar 3. 9 Instalasi Sistem CCTV Terintegrasi	11
Gambar 3. 10 Perakitan Komponen Perangkat Komputer.....	12
Gambar 3. 11 Pengecekan dan Pemeliharaan Server	13
Gambar 3. 12 Pendataan Pengembalian Laptop	13
Gambar 3. 13 Pengembangan Frontend Aplikasi Sinfo Maintenance	14
Gambar 3. 14 Pengembangan Backend Aplikasi Sinfo Maintenance.....	14
Gambar 3. 15 Pengecekan Rutin Perangkat Komputer.....	15
Gambar 3. 16 Pengelolaan dan Kontrol TV Terpusat Berbasis PC Server	15
Gambar 3. 17 Penginstalan dan Pengaturan Aplikasi Melalui Server	16
Gambar 3. 18 Penyambungan Kabel LAN ke TV dan Perangkat Pendukung.....	16
Gambar 3. 19 Observasi Sistem Monitoring di Protection Room GITET.....	17
Gambar 3. 20 Perbaikan Pemancar Sinyal CCTV pada Sistem Monitoring.....	17
Gambar 4. 1 Desain Database	26
Gambar 4. 2 Desain Sitemap.....	27
Gambar 4. 3 Halaman Home.....	27
Gambar 4. 4 Halaman Learning Path.....	28
Gambar 4. 5 Halaman Detail Learning Path	28
Gambar 4. 6 Halaman Daftar Artikel	29
Gambar 4. 7 Halaman Detail Artikel.....	29
Gambar 4. 8 Halaman Autentikasi (Login & Register)	30
Gambar 4. 9 Halaman Dashboard Admin	30

Gambar 4. 10 Halaman Manajemen Learning Path (Admin)	31
Gambar 4. 11 Halaman Manajemen Artikel (Admin).....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Kegiatan Bulan November	18
Tabel 3. 2 Tabel Kegiatan Bulan Desember	20
Tabel 3. 3 Tabel Kegiatan Bulan Januari.....	22
Tabel 3. 4 Tabel Kegiatan Bulan Februari.....	24
Tabel 3. 5 Tabel Kegiatan Bulan Maret.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan program pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada siswa sesuai dengan kompetensi keahlian. Melalui PKL, siswa dapat mengaplikasikan teori ke dalam praktik nyata di Industri dan Dunia Kerja (IDUKA), khususnya di bidang teknologi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, pemanfaatan website menjadi bagian penting dalam mendukung penyampaian informasi dan sistem kerja di perusahaan. PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 sebagai salah satu unit pembangkit listrik juga memanfaatkan teknologi digital dalam operasionalnya.

Selama pelaksanaan PKL di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9, penulis terlibat dalam kegiatan pembuatan dan pengembangan website sebagai bentuk penerapan kompetensi di bidang Rekayasa Perangkat Lunak. Kegiatan ini memberikan pengalaman dalam merancang, mengembangkan, serta memahami kebutuhan sistem berbasis web di lingkungan kerja.

Dengan adanya kegiatan PKL ini, penulis berharap dapat meningkatkan keterampilan teknis, khususnya dalam pengembangan website, serta memperoleh pengalaman yang bermanfaat sebagai bekal di dunia kerja.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 bagi siswa SMK Negeri 2 Kraksaan sebagai peserta PKL?
2. Apa saja kegiatan dan pengalaman yang diperoleh siswa selama melaksanakan PKL, khususnya dalam pengembangan website?

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada siswa di lingkungan industri sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki.
2. Mengetahui dan memahami proses kerja serta sistem operasional di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9.
3. Meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta sikap profesional siswa, khususnya dalam pengembangan website, sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja setelah lulus.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Adapun manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Siswa

1. Menambah wawasan dan pengalaman kerja di dunia industri secara nyata.
2. Melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama dalam lingkungan kerja profesional.
3. Meningkatkan kesiapan serta kepercayaan diri siswa dalam menghadapi dunia kerja.

b. Manfaat bagi Sekolah

1. Menjalin kerja sama yang baik antara SMK Negeri 2 Kraksaan dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA).
2. Menjadi bahan evaluasi dalam menyesuaikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan dunia industri.

c. Manfaat bagi Industri

1. Membantu kegiatan operasional perusahaan melalui keterlibatan siswa PKL.
2. Menjadi sarana untuk mengenalkan dunia kerja dan budaya industri kepada calon tenaga kerja.

1.5 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 10 November 2025 sampai dengan 13 Maret 2026. Adapun jadwal dan keterangan pelaksanaan PKL di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 adalah sebagai berikut:

Lokasi	Pelaksanaan	PKL	PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9
:			
Alamat			Jl. Surabaya – Situbondo Km.141,
:			Paiton - Probolinggo, 67291
No.		Telepon	(0335) 771805
:			
Waktu	Pelaksanaan		10 November 2025 S/D 13 Maret 2026
:			
Hari		Kerja	Senin-Jumat
:			
Jam		Kerja	08.00-16.00 WIB
:			

1.6 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam laporan ini berfokus pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9, yang mencakup kegiatan, pengalaman kerja, serta pengembangan website yang dikerjakan selama masa PKL. Laporan ini tidak membahas secara mendalam terkait kebijakan internal perusahaan maupun aspek manajerial yang bersifat rahasia.

BAB II

PROFIL IDUKA

2.1 Sejarah IDUKA



Gambar 2. 1 Sejarah IDUKA

PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 merupakan salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berada di kawasan pembangkit listrik Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Unit ini merupakan bagian dari anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik.

Secara geografis, kawasan PLTU Paiton terletak di jalur strategis Pantura Surabaya–Banyuwangi dan menjadi salah satu pusat pembangkitan listrik terbesar di Indonesia. Kompleks pembangkit ini berada di wilayah perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Situbondo serta menempati area yang luas dengan beberapa unit pembangkit yang dioperasikan oleh berbagai perusahaan.

Unit Pembangkitan Paiton yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power mengoperasikan unit pembangkit berbahan bakar batu bara dengan kapasitas besar yang terhubung ke sistem transmisi SUTET 500 kV. Energi listrik yang dihasilkan disalurkan untuk mendukung sistem interkoneksi Jawa–Bali, sehingga berperan penting dalam menjaga keandalan, stabilitas, dan ketersediaan pasokan listrik nasional.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik, kawasan PLTU Paiton menjadi salah satu tulang punggung penyediaan energi di Pulau Jawa dan Bali. Dengan kapasitas terpasang yang besar dan sistem operasional yang terintegrasi, Unit Pembangkitan Paiton memiliki kontribusi signifikan terhadap pemenuhan beban puncak listrik di sistem Jawa-Bali.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi

2.3 Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perusahaan Pembangkit Listrik Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.

b. Misi

1. Untuk mempertahankan kinerja pembangkit listrik yang sangat baik sebagai kompetensi inti.
2. Untuk membangun bisnis inovatif terkemuka untuk diversifikasi dan pertumbuhan berkelanjutan.
3. Mempercepat portofolio bisnis energi baru dan terbarukan untuk mendukung pencapaian net zero emission.
4. Untuk memperoleh dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pasokan energi listrik secara berkelanjutan, andal, dan efisien untuk sistem kelistrikan Jawa–Bali dan sekitarnya.
2. Menjamin keselamatan kerja dan lingkungan melalui penerapan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan prinsip ramah lingkungan.
3. Mengembangkan proses pembangkitan listrik dengan bahan bakar utama batu bara serta memantau dan mengendalikan unit pembangkit agar tetap stabil dan sesuai dengan target daya.
4. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi, termasuk sistem CCTV multistream untuk mendukung keamanan dan monitoring, serta menyediakan layanan jaringan komputer dan perangkat IT pendukung operasional.

BAB III

KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Detail Kegiatan

3.1.1 Mendata Stok Tinta di Gudang

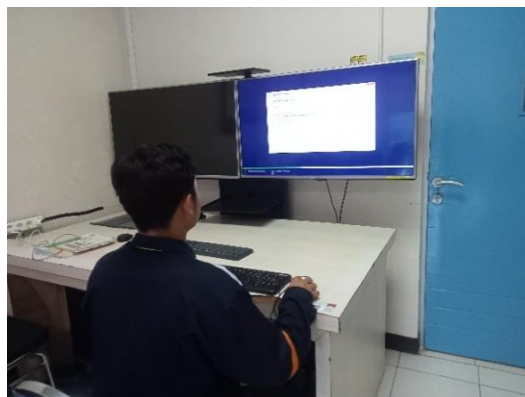
Perhitungan tinta merupakan proses menentukan kebutuhan tinta cetak berdasarkan luas, warna, dan media guna mengontrol biaya serta menjaga hasil cetak tetap efisien dan optimal.



Gambar 3. 1 Mendata Stok Tinta di Gudang

3.1.2 Instalasi Ulang Sistem Operasi Windows

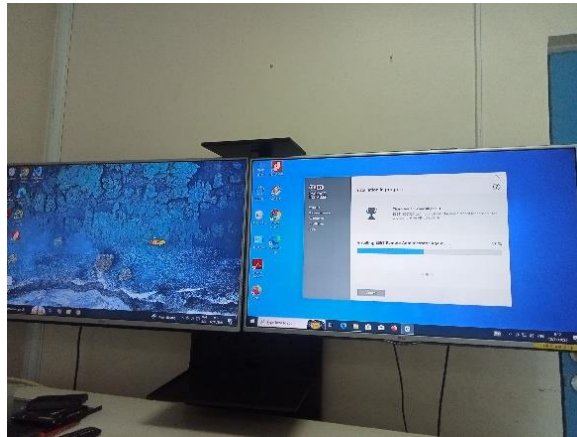
Instalasi ulang Windows merupakan proses pemasangan kembali sistem operasi untuk memperbaiki sistem, meningkatkan kinerja, serta menghilangkan error atau virus agar komputer kembali berjalan normal.



Gambar 3. 2 Instalasi Ulang Sistem Operasi Windows

3.1.3 Implementasi Instalasi Antivirus ESET Melalui Server Pusat

Instalasi antivirus ESET melalui server terpusat PLN bertujuan meningkatkan keamanan sistem komputer dari ancaman malware dan virus secara efisien, terkontrol, dan sesuai standar keamanan perusahaan.



Gambar 3. 3 Implementasi Instalasi Antivirus ESET Melalui Server Pusat

3.1.4 Monitoring dan Pengawasan Sistem CCTV Terintegrasi

Monitoring CCTV adalah proses pengawasan area kerja secara real-time melalui sistem kamera terintegrasi untuk menjaga keamanan, memantau aktivitas, serta mendukung pencegahan dan penanganan insiden secara efektif.



Gambar 3. 4 Monitoring dan Pengawasan Sistem CCTV
Terintegrasi

3.1.5 Optimalisasi dan Perbaikan Konfigurasi IP Address Server Web

Perbaikan konfigurasi IP address pada server web dilakukan untuk memastikan konektivitas jaringan berjalan dengan stabil dan aman.



Gambar 3. 5 Optimalisasi dan Perbaikan Konfigurasi IP Address Server
Web

3.1.6 Penanganan dan Perbaikan PC Mengalami Mati Total

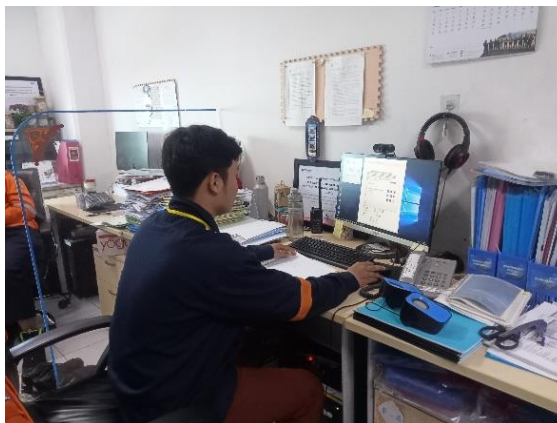
Perbaikan PC mati total dilakukan untuk mengidentifikasi dan menangani kerusakan pada komponen perangkat keras maupun sistem pendukungnya. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi komputer agar dapat beroperasi kembali secara normal dan mendukung aktivitas kerja secara optimal.



Gambar 3. 6 Penanganan dan Perbaikan PC Mengalami Mati Total

3.1.7 Implementasi Office 365 Berbasis Server

Instalasi dan aktivasi lisensi Microsoft Office 365 berbasis server dilakukan untuk memastikan aplikasi perkantoran dapat digunakan secara legal, stabil, dan terpusat. Proses ini mendukung efisiensi pengelolaan lisensi serta memastikan seluruh perangkat kerja siap digunakan sesuai standar operasional perusahaan.



Gambar 3. 7 Implementasi Office 365 Berbasis Server

3.1.8 Implementasi Koneksi Jaringan LAN ke Server

Implementasi koneksi jaringan LAN ke server dilakukan untuk memastikan perangkat dapat terhubung dengan jaringan secara stabil dan

terpusat. Koneksi ini mendukung kelancaran akses data, layanan server, serta operasional sistem secara efisien dan aman.



Gambar 3. 8 Implementasi Koneksi Jaringan LAN ke Server

3.1.9 Instalasi Sistem CCTV Terintegrasi

Instalasi sistem CCTV dilakukan untuk mendukung pengawasan keamanan secara optimal melalui kamera terintegrasi. Sistem ini membantu memantau aktivitas area kerja, menjaga keamanan aset, serta meningkatkan efektivitas pengawasan secara real-time.



Gambar 3. 9 Instalasi Sistem CCTV Terintegrasi

3.1.10 Perakitan Komponen Perangkat Komputer

Perakitan beberapa komponen PC dilakukan untuk membangun sistem komputer yang siap digunakan sesuai spesifikasi. Proses ini

bertujuan memastikan seluruh komponen terpasang dengan benar agar perangkat dapat beroperasi secara optimal dan stabil.



Gambar 3. 10 Perakitan Komponen Perangkat Komputer

3.1.11 Pengecekan dan Pemeliharaan Server

Pengecekan dan pemeliharaan server dilakukan untuk memastikan kondisi perangkat tetap optimal dan stabil. Kegiatan ini bertujuan menjaga kinerja server, mencegah gangguan sistem, serta mendukung kelancaran operasional jaringan dan layanan.



Gambar 3. 11 Pengecekan dan Pemeliharaan Server

3.1.12 Pendataan Pengembalian Laptop

Pendataan pengembalian laptop dilakukan untuk mencatat kondisi dan kelengkapan perangkat setelah digunakan. Kegiatan ini bertujuan memastikan aset perusahaan terdata dengan baik serta memudahkan pengawasan dan pengelolaan inventaris.



Gambar 3. 12 Pendataan Pengembalian Laptop

3.1.13 Pengembangan Frontend Aplikasi Sinfo Maintenance

Pengembangan frontend aplikasi Sinfo Maintenance dilakukan untuk merancang dan membangun tampilan antarmuka agar mudah digunakan oleh pengguna. Fokus kegiatan ini meliputi pembuatan

halaman, navigasi, dan elemen visual yang mendukung kenyamanan serta efektivitas penggunaan sistem.



Gambar 3. 13 Pengembangan Frontend Aplikasi Sinfo Maintenance

3.1.14 Pengembangan Backend Aplikasi Sinfo Maintenance

Pengembangan backend aplikasi Sinfo Maintenance dilakukan untuk mengelola logika sistem, proses autentikasi, serta pengolahan data pengguna dan materi pembelajaran. Backend berperan memastikan aplikasi berjalan dengan stabil, aman, dan terintegrasi dengan baik.

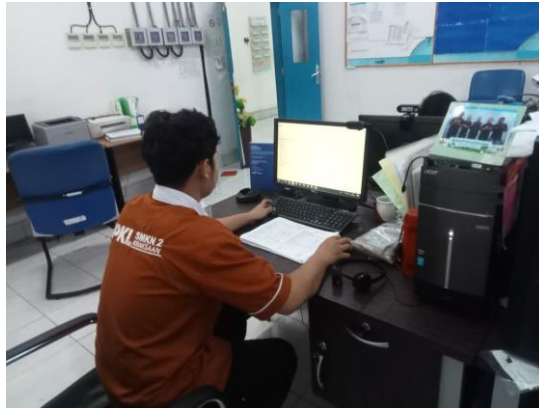


Gambar 3. 14 Pengembangan Backend Aplikasi Sinfo Maintenance

3.1.15 Pengecekan Rutin Perangkat Komputer

Pengecekan rutin komputer dilakukan untuk memastikan kondisi perangkat tetap berfungsi dengan baik. Kegiatan ini bertujuan

mendeteksi gangguan sejak dini serta menjaga kinerja perangkat agar tetap optimal dan siap digunakan.



Gambar 3. 15 Pengecekan Rutin Perangkat Komputer

3.1.16 Pengelolaan dan Kontrol TV Terpusat Berbasis PC Server

Pengelolaan dan kontrol TV terpusat dilakukan untuk memastikan seluruh TV dapat terhubung dan dikendalikan melalui PC server. Kegiatan ini meliputi pengecekan TV dan jaringan LAN agar tampilan dapat berjalan dengan baik dan stabil.

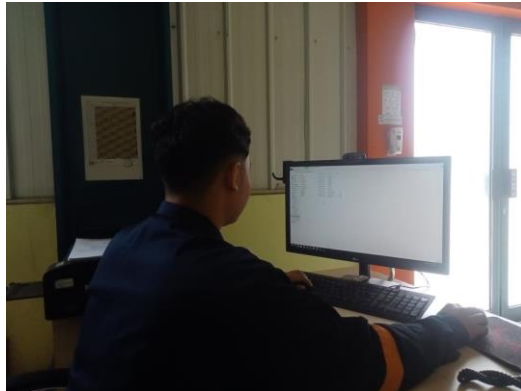


Gambar 3. 16 Pengelolaan dan Kontrol TV Terpusat Berbasis PC Server

3.1.17 Penginstalan dan Pengaturan Aplikasi Melalui Server

Penginstalan dan pengaturan aplikasi melalui server dilakukan untuk mendukung kebutuhan operasional sistem. Kegiatan ini bertujuan

memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik, terkonfigurasi dengan benar, dan siap digunakan oleh perangkat yang terhubung.



Gambar 3. 17 Penginstalan dan Pengaturan Aplikasi Melalui Server

3.1.18 Penyambungan Kabel LAN ke TV dan Perangkat Pendukung

Penyambungan kabel LAN ke TV dan perangkat pendukung dilakukan untuk menghubungkan sistem dengan server, sehingga tampilan gambar dan informasi dapat ditampilkan dengan baik dan stabil.



Gambar 3. 18 Penyambungan Kabel LAN ke TV dan Perangkat Pendukung

3.1.19 Observasi Sistem Monitoring di Protection Room GITET

Kegiatan ini dilakukan dengan mengikuti materi dan pengenalan sistem di Protection Room, pusat pengendalian dan proteksi di GITET. Di ruangan ini, operator memantau kondisi peralatan listrik, mengatur proteksi, dan memastikan sistem berjalan aman serta stabil.



Gambar 3. 19 Observasi Sistem Monitoring di Protection Room GITET

3.1.20 Perbaikan Pemancar Sinyal CCTV pada Sistem Monitoring

Kegiatan ini dilakukan untuk memperbaiki gangguan pada pemancar sinyal CCTV yang menyebabkan gambar tidak stabil. Perbaikan meliputi pengecekan kabel dan sumber daya agar sistem kembali berfungsi dengan normal.



Gambar 3. 20 Perbaikan Pemancar Sinyal CCTV pada Sistem Monitoring

3.2 Daftar Kegiatan

Tabel 3. 1 Tabel Kegiatan Bulan November

No	Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan
		Mulai	Selesai	
1	Selasa, 11-Nov-2025	08:30	10:00	Instalasi perangkat lunak standar operasional perusahaan
2	Selasa, 11-Nov-2025	13:00	16:00	Menghitung / Mendata stok tinta di gudang
3	Rabu, 12-Nov-2025	08:00	10:30	Pembaruan Data PC dan integrasi domain uppaiton
4	Rabu, 12-Nov-2025	10:35	11:30	Menginstal antivirus ESET melalui server
5	Rabu, 12-Nov-2025	13:20	15:00	Memperbaiki Printer di ruang monitoring batu bara
6	Kamis, 13-Nov-2025	09:00	11:30	Memperbaiki PC lalu memasangnya di ruangan hardlist
7	Kamis, 13-Nov-2025	13:00	16:00	Memperbaiki PC dan Menginstal ulang Windowsnya
8	Senin, 17-Nov-2025	08:20	10:00	Memperbaiki PC dan memasang SSD
9	Senin, 17-Nov-2025	10:30	14:00	Memperbaiki PC dan Menginstal ulang Windowsnya
10	Senin, 17-Nov-2025	15:00	16:00	Menginstal antivirus ESET melalui server
11	Selasa, 18-Nov-2025	08:45	10:20	Menginstal MS Office 365 di ruangan K3
12	Selasa, 18-Nov-2025	13:15	14:45	Menginstal MS Office 365 di

				ruangan bahan bakar
13	Rabu, 19-Nov-2025	08:10	10:00	Memperbaiki PC dan memperbarui RAM
14	Rabu, 19-Nov-2025	10:15	11:15	Menginstal driver PC
15	Rabu, 19-Nov-2025	13:30	15:50	Menginstal ulang Windows 10 Pro
16	Kamis, 20-Nov-2025	08:30	10:30	Menginstal MS Office 2016
17	Kamis, 20-Nov-2025	13:45	15:50	Menginstal antivirus ESET melalui server
18	Jumat, 21-Nov-2025	08:25	10:10	Menginstal MS Office 2016
19	Jumat, 21-Nov-2025	13:20	15:40	Mengantar dan mengatur PC di ruangan laboratorium
20	Senin, 24-Nov-2025	09:10	11:20	Menginstal antivirus ESET melalui server
21	Selasa, 25-Nov-2025	08:15	09:45	Menginstal antivirus ESET melalui server
22	Selasa, 25-Nov-2025	10:00	11:30	Menginstal MS Office 2016
23	Selasa, 25-Nov-2025	13:00	15:15	Memperbaiki kabel LAN di ruangan laboratorium
24	Rabu, 26-Nov-2025	08:40	11:10	Memasang hard disk PC dan mengantarkan ke ruangan harlist
25	Kamis, 27-Nov-2025	09:00	11:30	Menginstal MS Office 2016 dan antivirus ESET
26	Jumat, 28-Nov-2025	08:10	11:25	Memperbaiki PC mati total
27	Jumat, 28-Nov-2025	13:40	15:50	Menginstal ulang Windows 10 Pro

Tabel 3. 2 Tabel Kegiatan Bulan Desember

No	Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan
		Mulai	Selesai	
1	Senin, 1-Des-2025	08.00	11.30	Instalasi perangkat lunak standar operasional perusahaan
2	Senin, 1-Des-2025	13.00	16.00	Menginstal antivirus ESET melalui server
3	Selasa, 2-Des-2025	08.00	11.30	Instalasi perangkat lunak standar operasional perusahaan
4	Selasa, 2-Des-2025	13.00	16.00	Pemeliharaan dan instalasi driver printer
5	Rabu, 3-Des-2025	08.00	16.00	Mengambil alat-alat Zoom dan juga menyiapkan
6	Kamis, 4-Des-2025	08.00	16.00	Menyiapkan Zoom di ruangan CCR
7	Jumat, 5-Des-2025	08.00	11.30	Memasang PC di ruangan K3
8	Jumat, 5-Des-2025	13.00	16.00	Menginstal driver printer
9	Senin, 8-Des-2025	08.00	10.00	Memperbaiki PC mati total dan menambahkan SSD
10	Senin, 8-Des-2025	10.00	11.30	Backup data PC dan Menambahkan SSD
11	Senin, 8-Des-2025	13.00	16.00	Uninstal antivirus ESET melalui safe boot
12	Selasa, 9-Des-2025	08.00	16.00	Membuat rancangan aplikasi Sinfo Academy
13	Rabu, 10-Des-2025	08.00	16.00	Memperbaiki dan Menginstal driver printer di ruangan klinik
14	Kamis, 11-Des-2025	08.00	16.00	Membuat rancangan aplikasi Sinfo Academy

15	Jumat, 12-Des-2025	08.00	16.00	Membuat rancangan aplikasi Sinfo Academy
16	Senin, 15-Des-2025	08.00	11.30	Merancang dan mengembangkan tampilan frontend aplikasi Sinfo Academy
17	Senin, 15-Des-2025	13.00	16.00	Menginstal ulang Windows 10 Pro
18	Selasa, 16-Des-2025	08.00	11.30	Merancang dan mengembangkan tampilan frontend aplikasi Sinfo Academy
19	Selasa, 16-Des-2025	13.00	16.00	Membuat migration dan model pada aplikasi Sinfo Academy
20	Rabu, 17-Des-2025	08.00	11.30	Melakukan instalasi driver printer Epson L310
21	Rabu, 17-Des-2025	13.00	16.00	Memperbaiki PC mati total di pos satpam
22	Kamis, 18-Des-2025	08.00	11.30	Membersihkan dan merapikan perangkat server serta CCTV
23	Kamis, 18-Des-2025	13.00	16.00	Merancang dan mengembangkan tampilan frontend aplikasi Sinfo Academy
24	Jumat, 19-Des-2025	08.00	11.30	Instalasi perangkat lunak standar operasional perusahaan
25	Jumat, 19-Des-2025	13.00	16.00	Merancang dan mengembangkan tampilan frontend aplikasi Sinfo Academy
26	Senin, 22-Des-2025	08.00	11.30	Memperbaiki PC mati total

27	Senin, 22-Des-2025	13.00	16.00	Menginstal ulang Windows 10 Pro
28	Selasa, 23-Des-2025	08.00	11.30	Copy data dan mengganti harddisk
29	Selasa, 23-Des-2025	13.00	16.00	Merancang dan mengembangkan backend aplikasi Sinfo Academy
30	Kamis, 24-Des-2025	08.00	16.00	Menginstal ulang Windows 10 Pro
31	Jumat, 29-Des-2025	08.00	11.30	Menginstal ulang Windows 10 Pro
32	Senin, 29-Des-2025	13.00	16.00	Merancang dan mengembangkan backend aplikasi Sinfo Academy
33	Jumat, 30-Des-2025	08.00	16.00	Merancang dan mengembangkan backend aplikasi Sinfo Academy
34	Rabu, 31-Des-2025	08.00	16.00	Merancang dan mengembangkan backend aplikasi Sinfo Academy

Tabel 3. 3 Tabel Kegiatan Bulan Januari

No	Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan
		Mulai	Selesai	
1	Jumat, 2-Jan-2026	08.00	10.00	Memperbaiki alamat IP server di lingkungan harddisk
2	Senin, 6-Jan-2026	08.00	11.30	Finishing aplikasi Sinfo Academy
3	Selasa, 6-Jan-2026	13.00	15.30	Hosting aplikasi Sinfo Academy
4	Rabu, 7-Jan-2026	08.00	11.00	Instalasi perangkat lunak

				standar operasional perusahaan
5	Kamis, 8-Jan-2026	08.00	11.00	Instalasi perangkat lunak standar operasional perusahaan
6	Jumat, 9-Jan-2026	08.00	12.00	Berpartisipasi dalam pengembangan desain aplikasi ASMIS
7	Senin, 12-Jan-2026	08.00	11.00	Instalasi perangkat lunak standar operasional perusahaan
8	Selasa, 13-Jan-2026	08.00	10.30	Menginstal KONIN untuk sharing melalui server
9	Rabu, 14-Jan-2026	08.00	10.00	Uninstall antivirus ESET melalui safe boot
10	Senin, 19-Jan-2026	08.00	11.00	Instalasi perangkat lunak standar operasional perusahaan
11	Selasa, 20-Jan-2026	08.00	09.30	Mendata laptop
12	Rabu, 21-Jan-2026	08.00	10.30	Memperbaiki printer dan menginstal drivernya
13	Kamis, 22-Jan-2026	08.00	10.00	Melakukan pemeriksaan PC yang mengalami loading lama
14	Jumat, 26-Jan-2026	08.00	10.00	Memperbaiki kabel LAN dan menyiapkan TV
15	Selasa, 27-Jan-2026	08.00	10.00	Memperbaiki X-pender dan monitoring
16	Selasa, 27-Jan-2026	10.30	12.00	Menyiapkan Zoom
17	Rabu, 28-Jan-2026	08.00	10.00	Memperbaiki printer mati total
18	Kamis, 29-Jan-2026	08.00	09.30	Mempelajari materi listrik
19	Kamis, 29-Jan-2026	10.00	11.30	Menginstal .NET Framework
20	Jumat, 30-Jan-2026	08.00	10.00	Memperbaiki printer mati total

Tabel 3. 4 Tabel Kegiatan Bulan Februari

NO	Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan
		Mulai	Selesai	
1	Senin, 2-Feb-2026	08.15	10.00	Menginstal MS Project di PTW
2	Selasa, 3-Feb-2026	08.30	10.15	Memperbaiki printer mati total
3	Rabu, 4-Feb-2026	08.00	11.20	Instalasi perangkat lunak standar operasional perusahaan
4	Kamis, 5-Feb-2026	08.45	10.30	Memperbaiki PC mati total
5	Jumat, 6-Feb-2026	08.20	09.50	Memperbaiki printer mati total
6	Senin, 9-Feb-2026	08.00	11.10	Memperbaiki PC dan mengganti SSD
7	Selasa, 10-Feb-2026	08.40	10.20	Memperbaiki PC mati total
8	Rabu, 11-Feb-2026	08.10	11.00	PM CCTV
9	Kamis, 12-Feb-2026	08.30	11.30	Merakit PC
10	Jumat, 13-Feb-2026	08.00	11.45	Menginstal ulang Windows 10 Pro dan driver pendukung
11	Rabu, 18-Feb-2026	08.00	09.30	Memperbaiki PC di gudang
12	Rabu, 18-Feb-2026	09.45	11.00	Reseter printer
13	Rabu, 18-Feb-2026	13.00	15.30	Menginstal antivirus ESET melalui server
14	Kamis, 19-Feb-2026	08.20	11.10	Instalasi perangkat lunak standar operasional perusahaan
15	Jumat, 20-Feb-2026	08.35	11.25	Instalasi perangkat lunak standar operasional perusahaan

16	Senin, 23-Feb-2026	08.10	10.00	Memperbaiki PC mati total
17	Selasa, 24-Feb-2026	08.00	11.40	Menginstal ulang Windows 10 Pro
18	Rabu, 25-Feb-2026	08.25	11.15	Instalasi perangkat lunak standar operasional perusahaan
19	Kamis, 26-Feb-2026	08.45	10.30	Memperbaiki PC lemot
20	Jumat, 27-Feb-2026	08.00	11.50	Menginstal ulang Windows 10 Pro dan driver pendukung

Tabel 3. 5 Tabel Kegiatan Bulan Maret

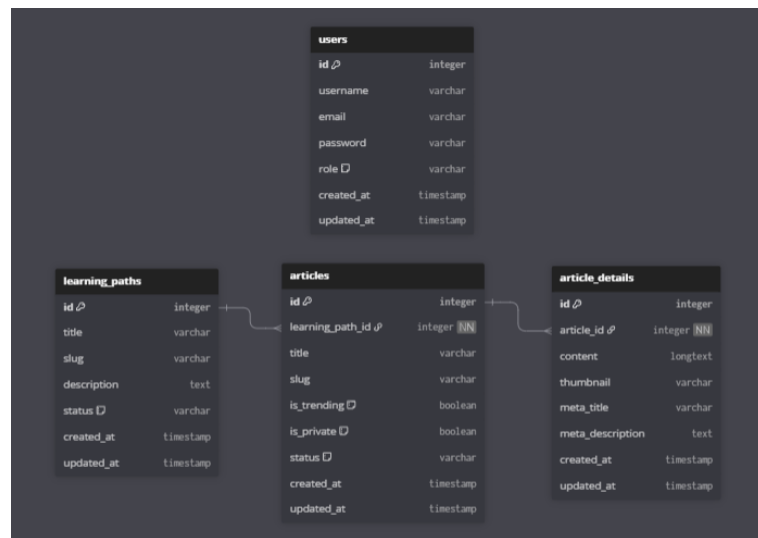
NO	Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan
		Mulai	Selesai	
1	Senin, 2-Maret-2026	08.00	10.00	Memperbaiki PC mati total
2	Selasa, 3-Maret-2026	09.00	11.00	Merakit PC
3	Rabu, 4-Maret-2026	08.30	10.30	Memasang driver printer dan menghubungkan ke admin jaringan
4	Kamis, 5-Maret-2026	08.00	09.30	Reseter printer
5	Jumat, 6-Maret-2026	08.15	10.00	Memperbaiki PC
6	Senin, 8-Maret-2026	09.00	11.00	Memperbaiki printer
7	Selasa, 9-Maret-2026	08.00	10.30	Memperbaiki PC mati total
8	Rabu, 11-Maret-2026	08.00	11.30	Menginstal ulang Windows 10 Pro dan driver pendukung
9	Kamis, 12-Maret-2026	08.30	11.00	Menginstal ulang Windows 10 Pro dan driver pendukung

BAB IV

DESAIN DAN IMPLEMENTASI

4.1 Desain Database

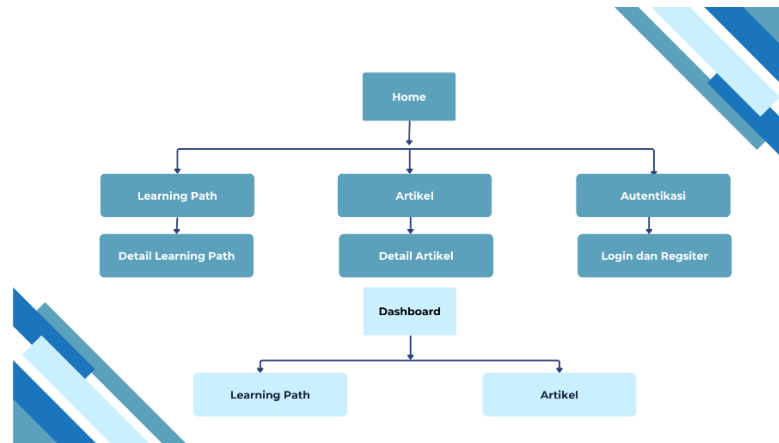
Desain database pada aplikasi Sinfo Maintenance dirancang menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) dengan model Crow's Foot untuk menggambarkan struktur tabel, atribut, serta hubungan antar data secara terstruktur.



Gambar 4. 1 Desain Database

4.2 Desain Sitemap

Desain sitemap digunakan untuk menggambarkan struktur halaman dan alur navigasi pada aplikasi Sinfo Maintenance. Sitemap ini membantu mempermudah pengguna dalam mengakses fitur sesuai dengan hak akses masing-masing serta mendukung proses pengembangan aplikasi agar lebih terarah.



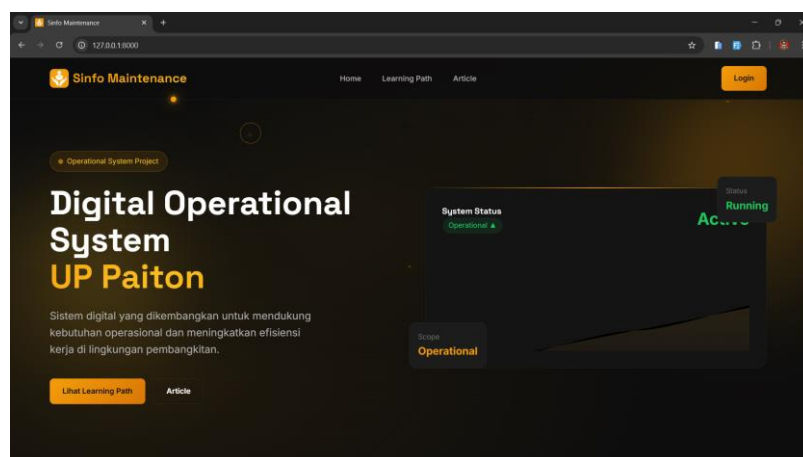
Gambar 4. 2 Desain Sitemap

4.3 Implementasi Aplikasi

Implementasi aplikasi Sinfo Maintenance merupakan tahap penerapan dari desain sistem yang telah dirancang sebelumnya, meliputi desain database, sitemap, serta perancangan antarmuka pengguna. Pada tahap ini, seluruh fungsi aplikasi direalisasikan ke dalam sistem yang dapat dijalankan dan digunakan oleh pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing.

4.3.1 Halaman Home

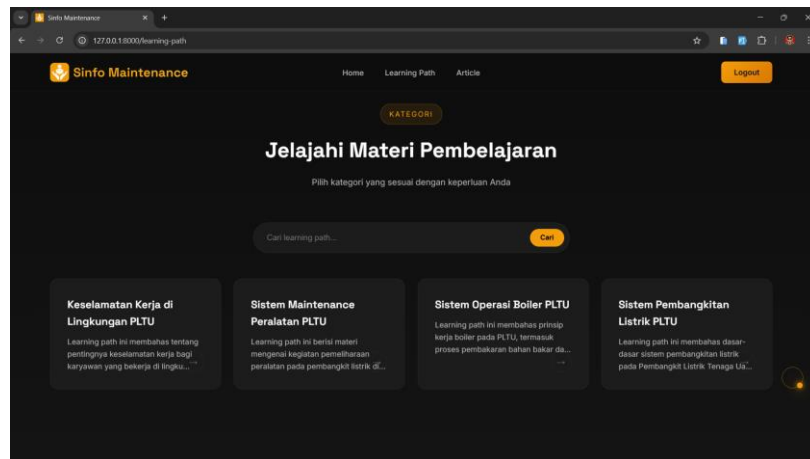
Halaman ini merupakan halaman utama aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna untuk melihat informasi umum serta navigasi menuju fitur lainnya.



Gambar 4. 3 Halaman Home

4.3.2 Halaman Learning Path

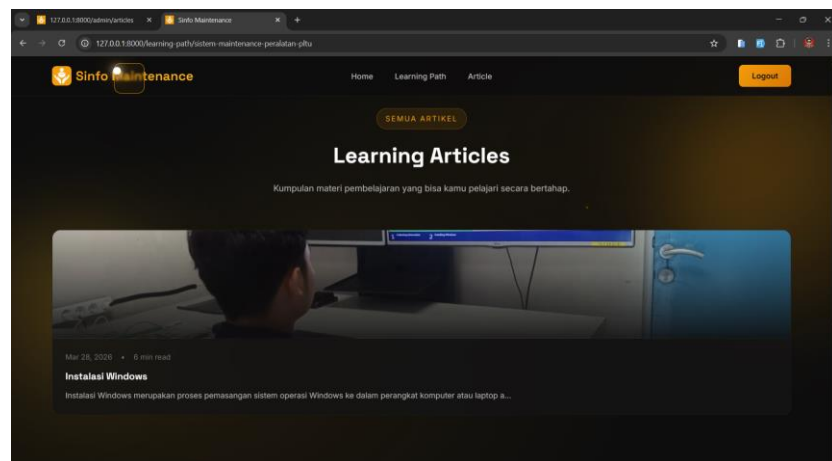
Halaman ini menampilkan daftar learning path yang tersedia dalam sistem.



Gambar 4. 4 Halaman Learning Path

4.3.3 Halaman Detail Learning Path

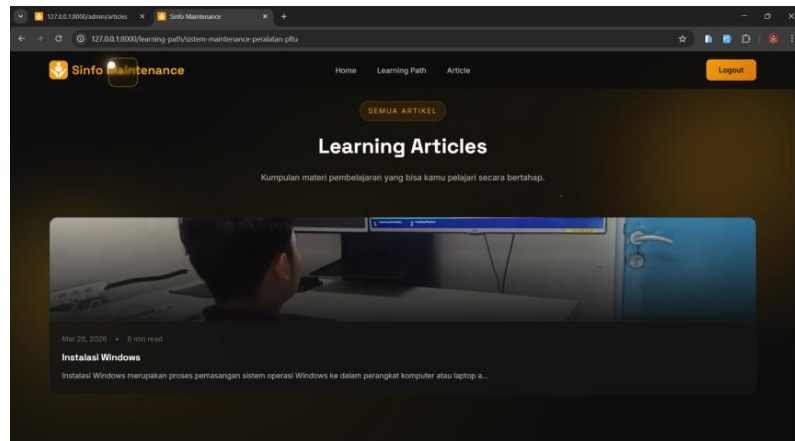
Halaman ini digunakan untuk menampilkan detail dari learning path yang dipilih. Informasi yang ditampilkan meliputi judul, deskripsi, serta isi materi pembelajaran secara lengkap.



Gambar 4. 5 Halaman Detail Learning Path

4.3.4 Halaman Daftar Artikel

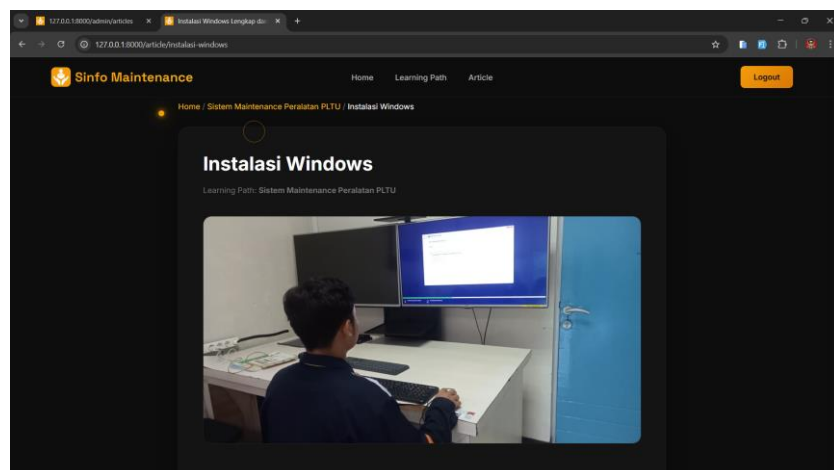
Halaman ini menampilkan kumpulan artikel yang tersedia dalam sistem. Artikel digunakan sebagai media informasi dan edukasi bagi pengguna.



Gambar 4. 6 Halaman Daftar Artikel

4.3.5 Halaman Detail Artikel

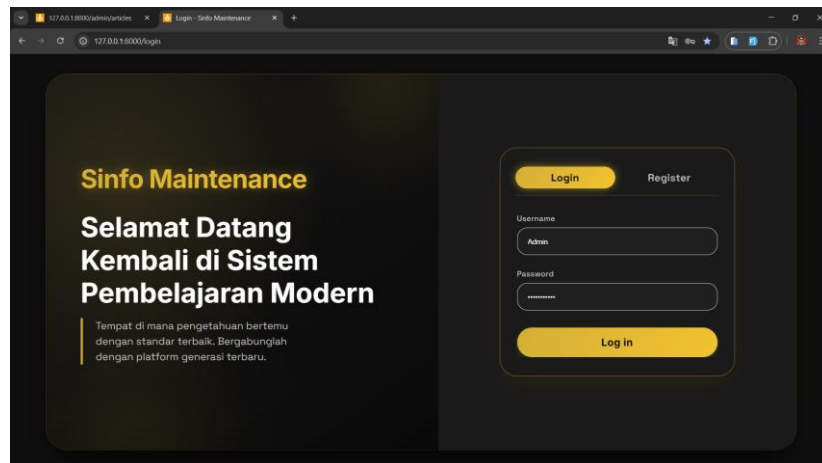
Halaman ini menampilkan isi lengkap dari artikel yang dipilih oleh pengguna. Informasi yang disajikan lebih rinci dibandingkan halaman daftar artikel.



Gambar 4. 7 Halaman Detail Artikel

4.3.6 Halaman Autentikasi (Login & Register)

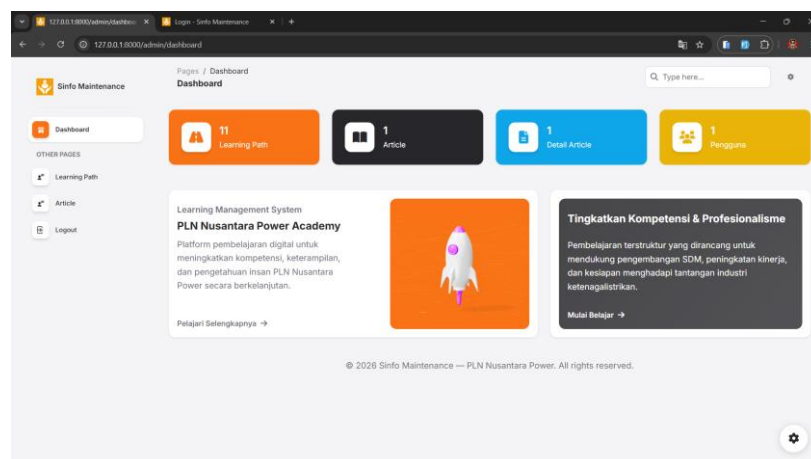
Halaman ini digunakan untuk login dan registrasi dalam satu tampilan. Terdapat dua form, yaitu login untuk pengguna yang sudah memiliki akun dan register untuk pengguna baru. Pengguna dapat berpindah antar form tanpa berpindah halaman.



Gambar 4. 8 Halaman Autentikasi (Login & Register)

4.3.7 Halaman Dashboard Admin

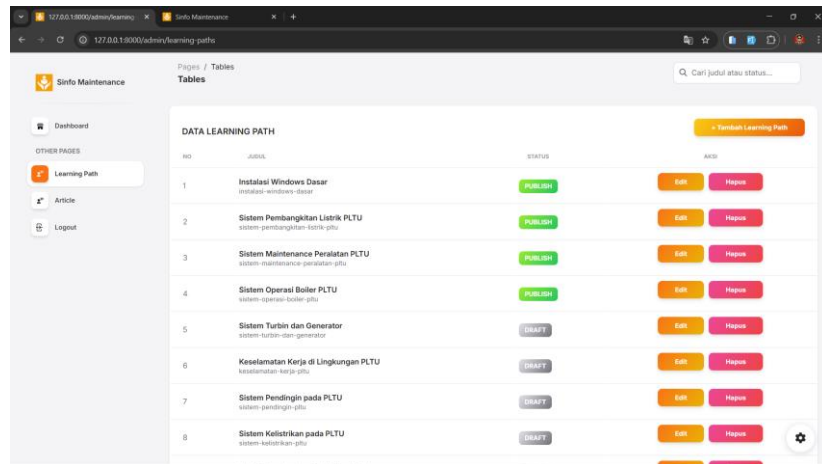
Halaman ini ringkasan data dan akses cepat ke fitur pengelolaan sistem.



Gambar 4. 9 Halaman Dashboard Admin

4.3.8 Halaman Manajemen Learning Path (Admin)

Halaman ini digunakan oleh admin untuk mengelola data learning path. Admin dapat menambahkan, mengubah, melihat, dan menghapus data learning path yang tersedia.

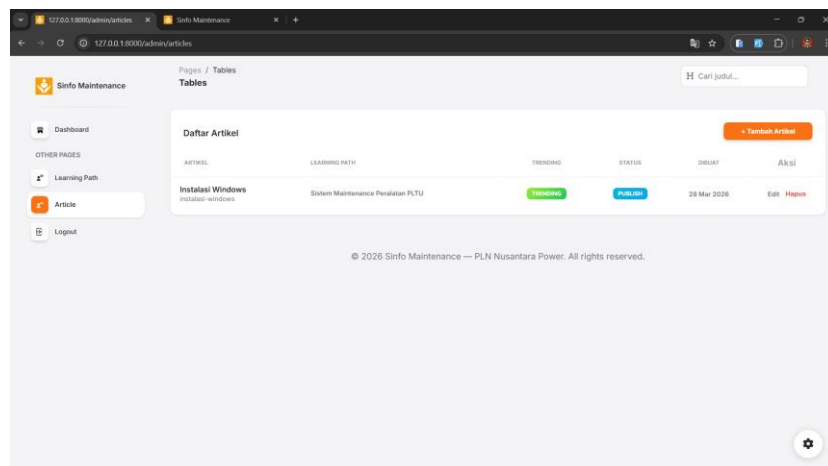


ID	JUDUL	STATUS	Aksi
1	Instalasi Windows Dasar instalasi-windows-dasar	PUBLISHED	Edit Hapus
2	Sistem Pembangkitan Listrik PLTU sistem-pembangkitan-listrik-pltu	PUBLISHED	Edit Hapus
3	Sistem Maintenance Peralatan PLTU sistem-maintenance-peralatan-pltu	PUBLISHED	Edit Hapus
4	Sistem Operasi Boiler PLTU sistem-operasi-boiler-pltu	PUBLISHED	Edit Hapus
5	Sistem Turbin dan Generator sistem-turbin-dan-generator	DRAFT	Edit Hapus
6	Keselamatan Kerja di Lingkungan PLTU keselamatan-kerja-pltu	DRAFT	Edit Hapus
7	Sistem Pendingin pada PLTU sistem-pendingin-pltu	DRAFT	Edit Hapus
8	Sistem Kelistrikan pada PLTU sistem-kelistrikan-pltu	DRAFT	Edit Hapus

Gambar 4. 10 Halaman Manajemen Learning Path (Admin)

4.3.9 Halaman Manajemen Artikel (Admin)

Halaman ini digunakan oleh admin untuk mengelola data artikel. Fitur yang tersedia meliputi tambah artikel, edit artikel, hapus artikel, dan melihat daftar artikel.



ARTIKEL	LEARNING PATH	TRENDING	STATUS	DIBUAT	Aksi
Instalasi Windows instalasi-windows	Sistem Maintenance Peralatan PLTU	Trending	PUBLISHED	28 Mar 2026	Edit Hapus

Gambar 4. 11 Halaman Manajemen Artikel (Admin)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKL memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada penulis dalam memahami lingkungan industri, sistem kerja, serta budaya kerja profesional. Kegiatan ini juga membantu penulis dalam meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama.

Selain itu, selama pelaksanaan PKL, penulis terlibat dalam kegiatan pembuatan dan pengembangan website sebagai bentuk penerapan kompetensi di bidang Rekayasa Perangkat Lunak. Kegiatan ini memberikan pengalaman dalam merancang, mengembangkan, serta memahami kebutuhan sistem berbasis web di lingkungan kerja.

Dengan demikian, kegiatan PKL tidak hanya menambah wawasan dan pengalaman kerja, tetapi juga meningkatkan keterampilan teknis, khususnya dalam pengembangan website, sehingga dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi penulis dalam memasuki dunia kerja di masa yang akan datang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah

Diharapkan pihak SMK Negeri 2 Kraksaan dapat terus meningkatkan serta memperluas kerja sama dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) agar pelaksanaan PKL dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan industri.

2. Bagi Industri

Diharapkan PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 dapat terus memberikan bimbingan, arahan, serta kesempatan belajar yang optimal

kepada peserta PKL sehingga siswa dapat memahami lingkungan kerja secara menyeluruh dan memperoleh pengalaman yang maksimal.

3. Bagi Siswa PKL

Diharapkan siswa yang melaksanakan PKL dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dengan meningkatkan kemampuan hard skill (keterampilan teknis) dan soft skill (kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi, serta sikap profesional) sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja.

Daftar Pustaka

PT PLN Nusantara Power. (n.d.). *Visi dan Misi Perusahaan*. Diakses pada 7 April 2026, dari <https://www.plnnusantarapower.co.id/about-us/overview/our-vision-mission>

Wikipedia. (n.d.). *Unit Pembangkitan Paiton*. Diakses pada 7 April 2026, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Pembangkitan_Paiton